
Interfaz cerebro-computador con inteligencia
artificial para el control de sistemas interactivos
mediante señales EEG

Título en inglés: Brain-Computer interface with
AI for interactive systems control through EEG



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Jorge Sáez Salto (GII)
Julián Reguera Peñalosa (GII)
Miguel Xuclá Herrero (GII)

Director

Carlos León Aznar

Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Interfaz cerebro-computador con
inteligencia artificial para el control de
sistemas interactivos mediante señales
EEG

Título en inglés: Brain-Computer interface
with AI for interactive systems control
through EEG

Trabajo de Fin de Grado en **Ingeniería Informática**

Autor

Jorge Sáez Salto (GII)
Julián Reguera Peñalosa (GII)
Miguel Xuclá Herrero (GII)

Director

Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*

Grado en **Ingeniería Informática**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Agradecimientos

A Carlos León Aznar por apoyar nuestra idea, dejarnos el casco y acompañarnos durante este año.

Resumen

Interfaz cerebro-computador con inteligencia artificial para el control de sistemas interactivos mediante señales EEG

La lectura de ondas cerebrales mediante electroencefalografía lleva años existiendo, recientemente se ha tratado de hacer uso de inteligencia artificial para interpretar lo que estas representan. Hasta la fecha, se han conseguido resultados fiables mediante sistemas reactivos como SSVEP (Steady-State Visually Evoked Potential, Potenciales Evocados Visuales de Estado Estable) o P300 (onda P300). Sin embargo, son pocos estudios los que han dado resultados sin estímulos externos y, aquellos que lo consiguen, hacen uso de cascos poco accesibles por su precio o tamaño.

Usando un electroencefalógrafo ligero y asequible, además de un modelo de predicción de IA que destaca sobre el resto, hemos diseñado un sistema BCI (Brain-Computer Interface, Interfaz cerebro Computador) que permitiría a cualquier persona interactuar con un programa mediante únicamente MI (Motor Imagery, Imaginación Motora).

Hemos conseguido una precisión del 80 % prediciendo si el usuario ha pensado mano derecha o mano izquierda con datos grabados. Para probar el tiempo real hemos decidido hacer uso de juegos sencillos que requieran solo de dos controles o adaptarlos para ello.

Palabras clave

BCI, MI, SSVEP, P300

Abstract

Título en inglés: Brain-Computer interface with AI for interactive systems control through EEG

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Plan de trabajo	2
1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	2
1.4.1. Texto de prueba	3
2. Estado de la Cuestión	7
3. Descripción del Trabajo	11
4. Protocolo de Adquisición de Datos	13
4.1. Participantes	13
4.2. Equipamiento y Configuración EEG	13
4.2.1. Dispositivo EEG	13
4.2.2. Comprobación de impedancias	14
4.3. Paradigma Experimental	14
4.3.1. Clases de imaginación motora	14
4.3.2. Estímulos visuales	14
4.4. Estructura Temporal del Ensayo	15
4.5. Estructura de las Sesiones	16
4.6. Monitorización en Tiempo Real	16
4.7. Almacenamiento de Datos	16
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	19
Introduction	21
Conclusions and Future Work	23
Contribuciones Personales	25
Bibliografía	27

A. Título del Apéndice A	29
B. Título del Apéndice B	31

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	11
----------------------------------	----

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	11
4.1. Umbrales de impedancia empleados en la verificación previa a cada sesión.	14
4.2. Resumen de la estructura temporal de cada fase del experimento. . .	15

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”
— Autor

Según la normativa para Trabajos de Fin de Grado¹, la memoria incluirá una portada normalizada con la siguiente información: título en castellano, título en inglés, autores, profesor director, codirector si es el caso, curso académico e identificación de la asignatura (Trabajo de fin de grado del Grado en - nombre del grado correspondiente-, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid). Los datos referentes al título y director (y codirector en su caso) deben corresponder a los publicados en la página web de TFG.

La memoria debe incluir la descripción detallada de la propuesta hardware/software realizada y ha de contener:

- un índice,
- un resumen y una lista de no más de 10 palabras clave para su búsqueda bibliográfica, ambos en castellano e inglés,
- una introducción con los antecedentes, objetivos y plan de trabajo,
- resultados y discusión crítica y razonada de los mismos, con sus conclusiones,
- bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web de TFG.

La memoria constará de un mínimo de 25 páginas para los proyectos realizados por un único estudiante, y de al menos 5 páginas más por cada integrante adicional del grupo. En este número de páginas solo se tiene en cuenta el contenido correspondiente a los apartados c y d del punto anterior.

La memoria puede estar escrita en castellano o inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones deben aparecer también en inglés. Las memorias de

¹<https://informatica.ucm.es/file/normativatfg-2021-2022?ver> (ver versión actualizada para cada curso académico)

los TFG matriculados en el grupo I deberán estar escritas íntegramente en inglés, excepto por lo especificado en los puntos 1 y 2 anteriores (título, resumen y lista de palabras clave).

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y *copyrights* asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

Introducción al tema del TFG.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

1.4. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos del documento, edita el fichero `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de $\text{\LaTeX}$.

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFGTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS², creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas

²<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

1.4.1. Texto de prueba

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta

tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis

congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque

pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accum-san imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Estado de la Cuestión

En las últimas décadas, el interés y la viabilidad de las interfaces cerebro-computador (Brain-Computer Interfaces, BCI) han aumentado de forma considerable gracias al avance de técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo aplicadas al análisis de bioseñales. Estos sistemas permiten establecer una comunicación entre el usuario y un dispositivo externo mediante la interpretación de la actividad cerebral, con aplicaciones en rehabilitación, asistencia a personas con discapacidad y nuevas formas de interacción hombre-máquina.

Para la adquisición de señales cerebrales pueden emplearse dispositivos invasivos y no invasivos. Los sistemas invasivos requieren procedimientos quirúrgicos para implantar sensores sobre o dentro del cerebro, como ocurre con la Electrocorticografía o los microelectrodos intracorticales. Por el contrario, los sistemas no invasivos registran la actividad cerebral desde el exterior sin necesidad de cirugía, destacando la Electroencefalografía (EEG) y la Magnetoencefalografía (MEG). Debido a su seguridad, menor coste y facilidad de uso, las técnicas no invasivas son las más empleadas en aplicaciones BCI, aunque presentan menor resolución espacial y mayor sensibilidad al ruido.

Existen diversos paradigmas BCI en función del mecanismo cerebral empleado. Entre los más relevantes se encuentran el paradigma P300, basado en la detección de un potencial evocado que aparece aproximadamente 300 ms después de un estímulo relevante, y el paradigma Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP), que aprovecha la respuesta cerebral sincronizada con estímulos visuales periódicos. Ambos paradigmas suelen ofrecer mayores tasas de precisión y menor tiempo de calibración, razón por la cual han sido ampliamente utilizados desde las primeras etapas del desarrollo de los sistemas BCI. Sin embargo, dependen de la presentación continua de estímulos visuales, auditivos o táctiles, lo que limita su naturalidad en según qué aplicaciones.

Por el contrario, el paradigma de imaginación motora (Motor Imagery, MI) permite generar comandos de forma voluntaria sin necesidad de estímulos externos. Aunque presenta habitualmente una mayor dificultad de clasificación y requiere un entrenamiento más prolongado por parte del usuario, resulta una alternativa especialmente atractiva para aplicaciones naturales, continuas o de rehabilitación, así como para su integración en videojuegos o entornos interactivos.

En el paradigma de imaginación motora, el usuario imagina la ejecución de un movimiento sin llegar a realizarlo físicamente, lo que provoca cambios detectables en la actividad cortical asociados a la planificación y representación motora. Una modalidad especialmente relevante es la Kinesthetic Motor Imagery, en la que el sujeto no solo representa visualmente la acción, sino que imagina la sensación interna del movimiento, incluyendo esfuerzo muscular, posición articular o desplazamiento del miembro. Estas variaciones se observan principalmente en regiones sensorimotoras del cerebro, localizadas alrededor del córtex motor primario, especialmente en áreas próximas a los electrodos C3, Cz y C4 del sistema internacional 10-20. Desde el punto de vista espectral, la información más relevante suele encontrarse en las bandas mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), donde se producen fenómenos de desincronización y resincronización relacionados con eventos motores. La detección de estos patrones permite diferenciar distintas tareas, como imaginar el movimiento de la mano izquierda, la mano derecha o los pies.

Dentro del ámbito de la clasificación EEG, uno de los principales desafíos actuales es la elevada variabilidad entre sujetos y entre sesiones, lo que dificulta la generalización de los modelos entrenados sobre múltiples usuarios. Esta variabilidad se debe tanto a diferencias anatómicas y fisiológicas entre individuos como a cambios en el estado del usuario a lo largo del tiempo. Para mitigar este problema, es habitual aplicar técnicas de preprocesado y normalización antes de la clasificación.

En cuanto al preprocesado, las señales EEG son especialmente sensibles a interferencias externas y artefactos fisiológicos, como los producidos por movimientos oculares o actividad muscular. Por ello, es habitual aplicar filtros paso banda para conservar únicamente las frecuencias de interés, en el caso de imaginación motora principalmente las bandas mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), así como técnicas de eliminación de artefactos.

Respecto a la normalización, se han propuesto diferentes estrategias para reducir las diferencias individuales en la actividad cerebral basal. Una de las más empleadas es la normalización por baseline, que consiste en restar o dividir la actividad registrada durante una ventana de reposo, tomada como referencia antes de cada tarea. Otra técnica relevante es el Euclidean Alignment, que alinea matemáticamente las señales de cada sujeto hacia una referencia común, permitiendo que el modelo entrenado con datos de otros usuarios se adapte mejor a uno nuevo sin necesidad de datos etiquetados adicionales, lo que resulta especialmente útil en entornos de uso real.

Uno de los modelos de referencia en clasificación EEG es EEGNet, una red neuronal convolucional diseñada para diferentes tareas de análisis EEG mediante un número reducido de parámetros. Más recientemente han surgido arquitecturas especializadas como MiRepNet, orientadas específicamente a la clasificación de imaginación motora, que buscan aprender representaciones más robustas a partir de grandes volúmenes de datos procedentes de distintos sujetos y conjuntos experimentales, permitiendo posteriormente adaptar el modelo mediante procesos de fine-tuning con una cantidad reducida de datos del usuario final.

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero

con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, $\text{\LaTeX}$ se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

Protocolo de Adquisición de Datos

Este capítulo describe el procedimiento seguido para la recolección de datos de electroencefalografía (EEG) mediante un paradigma de imaginación motora. Se detallan las características de los participantes, el equipamiento empleado, el diseño del paradigma visual, la estructura temporal de los ensayos y las medidas adoptadas para garantizar la calidad de los registros y el bienestar de los sujetos.

Con el fin de estandarizar y agilizar el proceso de adquisición, se desarrolló una aplicación de consola que centraliza y automatiza todas las etapas del protocolo: configuración y conexión del dispositivo EEG, verificación de impedancias, presentación de los estímulos visuales, anotación sincronizada de los eventos en la señal y almacenamiento de los datos. Esto reduce los errores operativos derivados de una gestión manual y permite reproducir las mismas condiciones de grabación en todas las sesiones y sujetos.

4.1. Participantes

Al empezar cada participante completó un cuestionario inicial recogido de forma automática por la aplicación. Los datos recopilados fueron: edad, sexo, dominancia manual, densidad capilar, experiencia previa con sistemas BCI y presencia de problemas neurológicos conocidos.

Se priorizó la selección de participantes con densidad capilar fina o nula, ya que una menor cantidad de cabello facilita el contacto entre los electrodos y el cuero cabelludo, reduciendo las impedancias y mejorando la calidad de la señal registrada. Además se intentó evitar a personas con trastornos neurológicos como TDA u otros y en su mayoría los participantes no tenían experiencia previa con BCI,

4.2. Equipamiento y Configuración EEG

4.2.1. Dispositivo EEG

El registro de la actividad cerebral se realizó con el dispositivo BrainAccessMidi, un sistema EEG portátil y no invasivo. El casco se colocó sobre el cuero cabelludo

del participante siguiendo el sistema internacional 10-20, priorizando los electrodos de las regiones sensorimotoras, ya que son las más relevantes para la discriminación de tareas de imaginación motora (principalmente C3, Cz y C4).

4.2.2. Comprobación de impedancias

Antes de cada sesión de grabación se realizó una medición de impedancias para garantizar la calidad del contacto eléctrico entre los electrodos y el cuero cabelludo. La aplicación presentó los valores obtenidos en una tabla y en una representación gráfica codificada por colores, usando los umbrales de referencia recogidos en la Tabla 4.1.

Clasificación	Umbral	Acción
Buena conexión	$\leq 10 \text{ k}\Omega$	Continuar
Conexión marginal	$10\text{--}100 \text{ k}\Omega$	Ajustar si es posible
Mala conexión	$\geq 100 \text{ k}\Omega$	Recolocar electrodo

Tabla 4.1: Umbrales de impedancia empleados en la verificación previa a cada sesión.

El operador podía repetir la medición tantas veces como fuera necesario hasta obtener impedancias aceptables antes de iniciar el experimento.

4.3. Paradigma Experimental

4.3.1. Clases de imaginación motora

El experimento se basa en un paradigma de imaginación motora cinestésica con tres clases:

- **Mano izquierda:** el participante imagina el movimiento de apertura y cierre de su mano izquierda.
- **Mano derecha:** ídem para la mano derecha.
- **Pies:** el participante imagina un movimiento de dorsiflexión bilateral de ambos pies.

Cada sesión contiene 15 ensayos (*trials*) por clase, lo que totaliza 45 ensayos por sesión. El orden de presentación de los ensayos se aleatorizó en cada sesión manteniendo la proporción balanceada entre clases.

4.3.2. Estímulos visuales

La presentación de los estímulos se realizó mediante una ventana en pantalla completa con fondo negro. El estímulo central, mostrado en texto blanco de gran tamaño, indicaba al participante la tarea a realizar mediante símbolos direccionales:

<- para mano izquierda, -> para mano derecha y v para pies. Una cruz de fijación (+) precedía a cada estímulo para centrar la atención del sujeto.

En la esquina inferior derecha de la pantalla se mostró en todo momento un contador de progreso con el formato `ensayo_actual / total_ensayos`. Este contador permite al participante conocer en cada momento cuántos ensayos ha completado y cuántos le restan, reduciendo la sensación de incertidumbre temporal y el cansancio cognitivo asociado.

4.4. Estructura Temporal del Ensayo

La secuencia temporal de cada sesión, ilustrada en la Figura ??, se compone de las siguientes fases:

1. **Baseline inicial** (30 s): el participante permanece en reposo con la pantalla mostrando el texto “Baseline”. Este período sirve para registrar la actividad cerebral basal y permitir al sujeto relajarse antes del inicio de la tarea.
2. **Preparación** (9,5 s + pitido): la pantalla muestra “Concentrate”, finalizando con un pitido acústico que señala el inicio de los ensayos.
3. **Bucle de ensayos**: cada ensayo sigue la secuencia:
 - **Cruz de fijación** (2 s): aparece el símbolo + en el centro de la pantalla. A los 1,5 s se emite un pitido de aviso (500 ms) que indica la inminencia del estímulo.
 - **Estímulo motor** (4 s): se muestra el símbolo de la tarea asignada. El participante realiza la imaginación motora durante este intervalo.
 - **Pantalla en blanco** (2 s): período de descanso entre ensayos.

La duración total de cada ensayo es de 8 s, lo que sitúa la duración aproximada de una sesión completa (incluyendo baseline y preparación) en torno a 6 minutos y 40 segundos.

Fase	Duración	Anotación EEG
Baseline inicial	30 s	Baseline
Preparación	9,5 s	Concentrate
Cruz de fijación	2 s	CROSS
Estímulo motor	4 s	IZQUIERDA / DERECHA / ABAJO
Pantalla en blanco	2 s	BLANK

Tabla 4.2: Resumen de la estructura temporal de cada fase del experimento.

4.5. Estructura de las Sesiones

Con el objetivo de minimizar el cansancio físico derivado del uso del casco EEG, cuya estructura rígida ejerce presión sobre el cuero cabelludo, las sesiones se organizaron en **parejas** de dos grabaciones consecutivas. Dentro de cada pareja se respetó un descanso mínimo de **5 minutos** entre ambas sesiones, durante el cual el participante podía relajarse sin retirar el casco.

Al finalizar cada pareja de sesiones, el casco fue retirado completamente y se esperó el tiempo necesario antes de proceder a la siguiente pareja. Esta medida previene la aparición de molestias derivadas de la presión prolongada de los pines del electrodo sobre el cuero cabelludo.

La Figura ?? esquematiza la organización general del protocolo de grabación a lo largo de todas las sesiones de un sujeto.

4.6. Monitorización en Tiempo Real

El dispositivo BrainAccessMidi puede sufrir desconexiones espontáneas durante el uso. Para evitar que una desconexión no detectada invalidase una sesión, se estableció un **puesto de monitorización remota** atendido por un operador situado fuera del campo visual del participante.

El operador disponía de un ordenador con acceso al servidor TCP integrado en la aplicación. Este servidor transmite en tiempo real los datos EEG junto con el estado del experimento, permitiendo supervisar continuamente:

- La correcta adquisición de señal de cada electrodo.
- El estado de funcionamiento del dispositivo BrainAccessMidi.
- La correspondencia entre los ensayos mostrados y los marcadores de anotación registrados.

La posición del operador fue elegida deliberadamente para que el participante no pudiera ver la pantalla de monitorización, evitando así que la presencia del operador o las reacciones ante posibles incidencias alterasen el estado atencional del sujeto durante el experimento.

4.7. Almacenamiento de Datos

Los datos EEG de cada sesión fueron guardados en formato `.fif` (compatible con la librería MNE-Python), bajo la convención de nombrado `suj{N}_{idx}_raw.fif`, donde `N` identifica al sujeto e `idx` es el índice incremental de sesión. Las grabaciones se organizaron en directorios individuales por sujeto.

Junto a los archivos de señal, se almacenó un perfil del participante en formato JSON (`suj{N}_perfil.json`) que recoge los datos del cuestionario inicial y los valores de impedancia medidos antes de cada sesión.

Las señales crudas fueron posteriormente procesadas con un filtro paso banda entre 8 y 30 Hz para conservar las bandas de frecuencia mu y beta, que contienen la información relevante para la discriminación de imaginación motora.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Contribuciones Personales

En caso de trabajos no unipersonales, cada participante indicará en la memoria su contribución al proyecto con una extensión de al menos dos páginas por cada uno de los participantes.

En caso de trabajo unipersonal, elimina esta página en el fichero `TFGTeXiS.tex` (comenta o borra la línea `\include{Capitulos/ContribucionesPersonales}`).

Estudiante 1

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 1.

Estudiante 2

Al menos dos páginas con las contribuciones del estudiante 2. En caso de que haya más estudiantes, copia y pega una de estas secciones.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*
(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNÄ, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de L^AT_EX 2_ε*. Versión electrónica, 1998.

KNUTH, D. E. *The T_EX book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

KRISHNAN, E., editor. *L^AT_EX Tutorials. A primer*. Indian T_EX Users Group, 2003.

LAMPORT, L. *L^AT_EX: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.

MITTELBACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.

OETIKER, T., PARTL, H., HYNÄ, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to L^AT_EX 2_ε*. Versión electrónica, 1996.

Apéndice A

Título del Apéndice A

Los apéndices son secciones al final del documento en las que se agrega texto con el objetivo de ampliar los contenidos del documento principal.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

